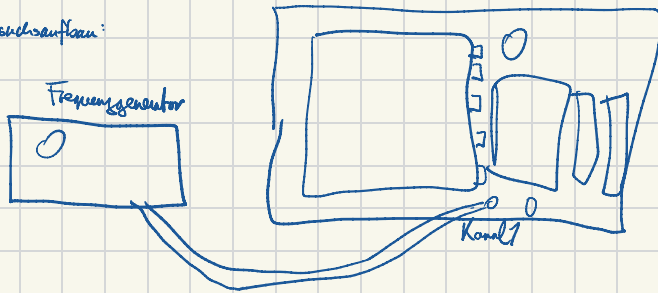


Messprotokoll: V25 Oszilloskop

von Benjamin Klein, Miriam Krenn

Versuchsaufbau:



Aufgabe 1: Sinuskurve wurde angeschaut und analysiert.

Warum steigt U_{max} , wenn man rauszoomt?
also $\frac{V}{div} \uparrow \Rightarrow U_{max} \uparrow$ sollte U_{max} nicht = const.?

Und warum funktioniert der Trigger dann nicht mehr?

Kann man auto-Null einstellen?

Warum ist Amplitude = $S_n - S_n$ Wert?

Gefühle: Ehrfurcht, wie funktioniert ein ADC?

Aufgabe 2:	Signal 1	Signal 2	Signal 3	Signal 4
$T_{\text{annon}} [\text{ms}]$ $\Delta T = 0,7 \text{ ms}$	5	$7,52 \text{ ms}$ $\pm 0,1 \text{ ms}$	$2,5 \text{ ms}$	7 ms
$f_{\text{annon}} [\text{Hz}]$ $\pm 4 \text{ Hz}$	200	$657,8 \text{ Hz}$ $\pm 4 \text{ Hz}$	400 Hz	144 Hz
$U_{\text{sp-s}} [\text{V}]$ $\Delta U = 20 \text{ mV}$	0,980	$88,8 \text{ mV}$ $\pm 20 \text{ mV}$	920 mV	920 mV
$U_{\text{min}} [\text{V}]$ $\Delta U = 20 \text{ mV}$	0,720	$43,2 \text{ mV}$ $\pm 4 \text{ mV}$	$2,04 \text{ V}$	0,520
$U_{\text{max}} [\text{mV}]$ $\Delta U = 20 \text{ mV}$	7,700	$-45,6 \text{ mV}$ $\pm$	$2,96 \text{ V}$	$7,44 \text{ V}$
$U_{\text{DC, offset}} [\text{V}]$	7,27		$2,5 \text{ V}$	7,
$T_{\text{intr}} [\text{ms}]$	4,990	$7,527 \text{ ms}$	$2,5 \text{ ms}$	7 ms
$f_{\text{intr}} [\text{Hz}]$	200,4	$654,8 \text{ Hz}$	400 Hz	144 Hz
$U_{\text{sp-sp}} [\text{V}]$	7,04	707 mV	936 mV	7 V
Mittelwert $\bar{U} \equiv U_{\text{DC, offset}}$ [V]	7,22	$-7,83 \text{ mV}$	$2,48$	985 mV

Signal 5: DC-Modus:

$$T_{\text{annon}} = 42 \text{ ms} \pm 4 \text{ ms}$$

$$U_{\text{sp}} = 920 \text{ mV} \pm 10 \text{ mV}$$

$$U_{\text{min}} = 568 \text{ mV} \pm 10 \text{ mV}$$

$$U_{\text{max}} = 7,43 \text{ V} \pm 0,05 \text{ V}$$

$$T_{\text{intr}} = 47,56 \text{ ms} \pm 3 \text{ ms}$$

$$f = 24,06 \text{ Hz} \pm 7 \text{ Hz}$$

$$U_{\text{sp}} = 944 \text{ mV} \pm 10 \text{ mV}$$

Haltzeitzeit : $U_H = U_{max} - \frac{U_{sp}}{2} = 7.08V$
 abfallende Flanke

$$T_H = 2.4ms$$

Signal 6: Wirt der Single Modus

Es wird stabil, weil der Wellenpunkt immer solange ausgeht
 bis ein identisches ankommt.
 neuer

Signal 7: übereinandergelegte Schwingungen

Signal 8: Single Modus benutzt, weil Trigger sonst nicht fkt.

Signal 9: $f_1 = 7582 Hz \pm 5$
 $f_2 = 7582 Hz$

Schwingung/einfüllende : $f_2 = 200Hz$

FFT: $f_I = 7390 Hz \pm 10 Hz$

$f_{II} = 7590 Hz \pm 10 Hz$

Aufgabe 3: Einstellung 1:

1.

$$T_H = 7.02ms \pm 0.01ms$$

$$T_{H.M} = 7.025ms \pm 0.01ms$$

$$T_{PB} = 0.44ms \pm 0.01ms$$

$$U_{H.H.H} = 3.48V \pm 0.04V$$

Mittelwert $\overline{U} = 70mV \pm$

$$U_{eff} = 7.74V \pm 0.04V$$

2. $T_H = 7.02ms \pm 0.01ms$ $T_{H.M} = 7.025ms \pm 0.01ms$ $T_{PB} = 0.77ms \pm 0.01ms$

$$\overline{U} = 34mV$$

$$U_{eff} = 7.3V$$

$$U_{H.H.H} = 3.49 \pm 0.04V$$

Aufgabe 4:

offenes Ende:

$$T_{\text{refl.}} = 795 \text{ ns} \pm 4 \text{ ns}$$

selbe Polarität $\Rightarrow$ ohne Phasenumkehr

geschl. Ende:

$$T_{\text{refl.}} = 796 \text{ ns} \pm 4 \text{ ns}$$

umgekehrte Pol. $\Rightarrow$ Phasenumkehr

R: Potentiometer: $R_1 = 61,2 \, \Omega$
($\pm 5 \, \Omega$)

weil sehr ungenau nur ablesen
wo Minimum ist

$$R_2 = 49,7 \, \Omega$$

$$\Rightarrow \Delta R = 12 \, \Omega$$